

6.9) Полное преобразование существует.
Дифференцируемые функции многих
переменных - Дифференцируемые. Теорема о том,
что если F дифференцируема в точке, то
функция непрерывна в точке

[Дифференцируемая функция]

$\Delta z = F(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - F(x_0, y_0)$ - полное преобразование
функции $z = F(x, y)$

$\Delta_x z = F(x_0 + \Delta x, y_0) - F(x_0, y_0)$ - частное преобразование по x

$\Delta_y z = F(x_0, y_0 + \Delta y) - F(x_0, y_0)$ - частное преобразование по y

$$\Delta Z = F(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - F(x_0, y_0) =$$

$$= A \Delta x + B \Delta y + \underbrace{\alpha(\Delta x, \Delta y) \Delta x + \beta(\Delta x, \Delta y) \Delta y}_{O(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})}$$

$F(x)$ непрерывна в точке (x_0, y_0)

$$dZ(x_0, y_0) = A \Delta x + B \Delta y = \underbrace{\delta_x Z + \delta_y Z}_{\text{полная дифференциал}}$$

полная дифференциал

Теорема $\exists df(x_0, y_0) \Rightarrow f(x, y)$ непрерывна
в точке (x_0, y_0)

Доказательство: $\exists df(x_0, y_0) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \Delta z = A \Delta x + B \Delta y + o \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + A \Delta x + B \Delta y + o \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(x_0, y_0)$$

$$x \rightarrow x_0$$

$$y \rightarrow y_0$$





